

Lógica de predicado de primer orden

1. Dadas las siguientes expresiones, escribirlas sin cuantificadores sabiendo que las variables toman valores en el conjunto $D = \{0, 1\}$.

a) $\exists x \forall y p(x, y)$.

b) $\forall y \exists x p(x, y)$.

2. Dadas las siguientes expresiones, escribirlas sin cuantificadores sabiendo que las variables toman valores en el conjunto $D = \{a, b\}$.

a) $\forall x q(x) \Rightarrow \exists y p(x, y)$.

b) $\exists y \exists x p(x, y)$.

c) $\forall y (\exists x (p(x) \vee q(y)) \wedge r(x))$.

3. Escriba una expresión cuantificada sobre algún dominio conveniente para denotar cada uno de los siguientes predicados.

a) $p(y, 0) \wedge p(y, 1)$.

b) $p(1, x) \vee p(3, x) \vee p(5, x)$.

c) $(p(a, b) \wedge p(b, b) \wedge p(c, b)) \vee (p(b, a) \wedge p(b, b) \wedge p(b, c))$.

4. Decidir si cada una de las siguientes expresiones es o no una fórmula. Justifique en cada caso.

a) $\exists x p(x) \Rightarrow \forall x p(x)$.

c) $\exists x \forall y (p(y) \Rightarrow q(f(x), y))$.

b) $\forall x (q(b) \vee (\exists y p(a, y, q(x))))$.

d) $\forall y (p(y) \Rightarrow q(f(x), p(x)))$.

5. Consideremos la fórmula $\forall x (\exists y p(x, y) \Rightarrow \forall y q(x, a, y))$. Reescribir la fórmula sin cuantificadores si el dominio es $D = \{0, 1\}$ y la constante individual toma el valor $a = 0$.

6. Para cada una de las siguientes fórmulas indicar si las correspondientes apariciones de sus variables son ligadas o libres.

a) $p(x, y) \vee (\forall y q(y)) \Rightarrow \exists x r(x, y)$.

b) $\forall y q(y) \wedge \neg p(x, y)$.

c) $\neg q(x, y) \vee \exists x p(x, y)$.

7. Sea $W = \exists x \forall y (p(y) \Rightarrow q(x, y))$. Encontrar el valor de verdad de W con respecto a cada una de las siguientes interpretaciones, donde $q(x, y) : "x = y"$.

a) El dominio es $\{a\}$ y $p(a)$ es verdadera.

b) El dominio es $\{a\}$ y $p(a)$ es falsa.

c) El dominio es $\{a, b\}$, $p(a)$ y $p(b)$ son ambas verdaderas.

d) Cualquier dominio D para el cual $p(d)$ es verdadera para a lo sumo un elemento $d \in D$.

8. Considere la fórmula $W = \exists x p(x) \Rightarrow \forall x p(x)$.
- Encuentre todas las posibles interpretaciones de W sobre el dominio $D = \{a\}$. Además dar el valor de verdad de W para cada una de las posibles interpretaciones.
 - Idem el ítem anterior para $D = \{a, b\}$.
9. Encontrar un modelo para cada una de las siguientes fórmulas.
- $p(c) \wedge \exists x \neg p(x)$.
 - $\exists x p(x) \Rightarrow \forall x p(x)$.
 - $\exists y \forall x p(x, y) \Rightarrow \forall x \exists y p(x, y)$.
10. Encontrar un antimodelo para cada una de las siguientes fórmulas.
- $p(c) \wedge \exists x \neg p(x)$.
 - $\exists x p(x) \Rightarrow \forall x p(x)$.
 - $\forall x (p_1(x) \vee q(x)) \Rightarrow \forall x \exists y p_2(x, y)$.
11. Considere la fórmula $W = \forall x p(x)$. Determinar si es un modelo o un antimodelo bajo cada interpretación.
- $D = \mathbb{N}$ y $p(x)$ es el predicado " $x^2 \geq 1$ ".
 - $D = \mathbb{R}$ y $p(x)$ es el predicado " $x^2 \geq 1$ ".
12. Consideremos la fórmula $\forall x \exists y p(x, y) \Rightarrow \exists x \forall y p(x, y)$.
- Reescribir la fórmula sin cuantificadores si el dominio es $D = \{0, 1\}$.
 - Dar un modelo y un antimodelo para la fórmula.
13. Considere la fórmula $W = \forall x \forall y (p(x) \Rightarrow p(y))$
- Mostrar que toda interpretación de W cuyo dominio es un conjunto unitario es verdadera.
 - Mostrar que W no es una fórmula válida.
14. Probar que cada una de las siguientes fórmulas no son válidas.
- $\exists x p(x) \Rightarrow p(c)$.
 - $\exists x A(x) \wedge \exists x B(x) \Rightarrow \exists x (A(x) \wedge B(x))$.
 - $(\forall x A(x) \Rightarrow \exists x B(x)) \Rightarrow \forall x (A(x) \Rightarrow B(x))$.
15. Demostrar que la fórmula $p(x, a) \Rightarrow \forall x p(x, x)$ es satisfacible pero inválida.
16. Determinar si las siguientes afirmaciones son verdadera o falsa. Justificar.
- La fórmula $\forall x p(x)$ es satisfacible e inválida.

b) La fórmula $p(x) \wedge \neg p(x)$ es insatisfacible y por lo tanto inválida.

c) La fórmula $\forall x p(x) \Rightarrow \exists x P(x)$ es inválida.

17. Consideremos la fórmula $W \equiv \forall x \exists y p(x, y) \Rightarrow \exists x \neg \forall y q(x, y)$.

a) Reescribir la fórmula sin cuantificadores si el dominio es $D = \{-1, 1\}$.

b) Siendo D el dominio anterior, los predicados $p(x, y)$: “la suma de x con y es nula”, y $q(x, y)$: “los cuadrados de x y de y son iguales”, obtener la interpretación de la fórmula W .

¿La interpretación es un modelo o un antimodelo para la fórmula? ¿Se puede afirmar que la fórmula es satisfacible, insatisfacible, válida o inválida con lo realizado? Justificar.

18. Dada la fórmula $W : \exists x p(g(f(x), a), b)$ y la siguiente interpretación:

$D = \mathbb{Z}$, $p(x, y) = "x = y"$, $f(x) = 3x$, $g(x, y) = x + y$, $a = 5$, $b = 9$.

a) Traducir la fórmula.

b) Indicar si la interpretación es un modelo o contramodelo para W . ¿Se puede afirmar que la fórmula es satisfacible, insatisfacible, válida o inválida con lo realizado? Justificar.

19. Dada la fórmula $W : \forall x \exists y p(g(a, y), f(g(b, x), g(c, y)))$ y la siguiente interpretación:

$D = \mathbb{Z}$; $p(x, y) = "x = y"$; $f(x, y) = x - y$; $g(x, y) = x \cdot y$; $a = 2$; $b = 3$ y $c = 4$.

a) Traducir la fórmula.

b) Indicar si la interpretación es un modelo o contramodelo para W . ¿Se puede afirmar que la fórmula es satisfacible, insatisfacible, válida o inválida con lo realizado? Justificar.

20. Escribir en forma prenexa las siguientes fórmulas:

a) $\exists x p(x) \Rightarrow p(a)$

b) $\exists x p(x) \wedge \exists x q(x) \Rightarrow \exists x (p(x) \wedge q(x))$

c) $\forall x p(x) \Rightarrow \exists x q(x) \vee p(x) \Rightarrow \forall x (p(x) \Rightarrow q(x))$

d) $\forall x \exists y p(x, y) \wedge q(x) \Rightarrow \neg \forall x p(x, y) \vee \exists x q(x)$

21. Escribir la siguiente fórmula en forma normal prenexa disyuntiva:

$$(\forall x p(x) \Rightarrow \neg \exists x r(x)) \wedge (\neg q(x) \vee \exists x r(x))$$

22. Escribir la siguiente fórmula en forma normal prenexa conjuntiva:

$$p(x) \wedge \exists x q(x) \vee (\exists x p(x) \Rightarrow \neg \forall x q(x))$$

23. Escribir cada fórmula, utilizando las equivalencias conocidas, en forma normal prenexa disyuntiva y conjuntiva:

a) $\forall x (p(x) \vee q(x)) \Rightarrow \forall x p(x) \vee \forall x q(x)$

b) $\exists x p(x) \vee \exists x q(x) \Rightarrow \exists x (p(x) \vee q(x))$

c) $\forall x \exists y p(x, y) \Rightarrow \exists y \forall x p(x, y)$